第一阶段开发进度

截至 2026-10-22，第一阶段七步已全部完成。源码、正式文档、测试记录和演示数据均已准备；可按检查指南独立复核。

步骤	内容	状态
①	功能清单与规则	已完成
②	最小运行环境与数据结构	已完成并实际验证
③	打通注册、创建、填写、统计的完整流程	已完成
④	补齐题型、校验与跳转	已完成
⑤	补齐管理与权限	已完成
⑥	业务验收与修正	已完成，23 项单测与 26 项集成测试通过，另有浏览器检查
⑦	整理报告和提交包	已完成

步骤②完成内容

- 建立项目独立 .venv，安装并锁定实际依赖。
- 使用 Python 3.12.7、Flask 3.1.3、PyMongo 4.19.0、MongoDB 8.3.11；配置文件读取使用 python-dotenv 1.2.4。
- 建立最小网页程序，提供首页和 /health 连接检查。
- 初始化 users、surveys、responses 三个集合、基础字段校验和必要索引。
- 使用项目内独立数据目录启动 MongoDB，监听 127.0.0.1:27017；网页监听 127.0.0.1:5000。
- 保存运行说明、配置示例、schema 和数据库设计说明。

步骤②时的实际验证

检查	实际结果
真实 MongoDB 写入后读取	成功，读取内容与写入值一致。
用户名唯一索引	相同用户名第二次写入被拒绝。
MongoDB 字段校验	用户缺少密码哈希和注册时间时被拒绝，错误码 121。
问卷与答卷结构	嵌入题目及数值答案可成功保存和读取。
部分唯一索引	受限答卷不能重复；不受限答卷可保存多份。该轮只检查结构，后续业务提交判断现已实现并验证。
重复初始化	再次初始化后原有记录仍存在。
Flask 路由	首页内容正常，/health 返回数据库已连接。
实际 HTTP 访问	启动服务后，GET /、GET /health 均返回 200。
Python 依赖	pip check 返回 No broken requirements found.。
检查数据清理	已删除本次检查创建的临时账号、问卷和答卷。

这些检查没有覆盖登录、问卷编辑、填写或统计等业务，不能替代作业要求的六类业务测试。

临时检查脚本与原始日志放在 work/，不纳入最终提交包。数据库服务和网页服务已在本轮启动；如后续停止或电脑重启，按 README 重新启动。

本轮材料如何用于提交

- README.md：运行与配置说明的基础。
- schema.json、db.py、数据库设计.md：MongoDB schema、集合划分、索引和设计理由的依据。
- AI使用日志.md：本轮提示词、生成代码、取舍与环境问题的真实记录。
- 本文件的检查结果：可用于报告的环境验证部分，后续还需补业务测试。

后续业务实现与验证

用户在步骤②后授权直接完成全部剩余内容，原先逐轮一步的安排相应调整。

- 已实现账号、问卷草稿编辑与排序、选项与校验配置、三类跳转、发布分享、逐题填写、提交、统计和单题筛选。
- 已实现所有者权限、匿名显示、重复填写限制、截止时间与关闭；发布后固定内容和重复填写设置。
- 23 项纯逻辑测试与 26 项真实 MongoDB 集成测试全部通过，原始输出已保存。独立审查发现的发布并发边界已修复，并加入回归测试；另补充拒绝使必答题无合法答案的零上限配置。
- 实际浏览器创建四题问卷，验证必答、数值范围、文本长度、跳过必答和正常路径；提交年龄 20、40 两份答卷，统计平均值 30，匿名及单题筛选符合预期。
- 新增可复现的五题演示问卷和两份答卷，已核对初始平均年龄 18、重复生成不增加记录。
- 已整理项目报告、API 说明、数据库设计、测试报告、AI 日志和技术讲解与检查指南。提交包按明确文件范围生成，排除虚拟环境、私有配置和数据库原始文件。

目前网页和项目 MongoDB 均已启动，用户可从本地地址进入并按 技术讲解与检查指南.md 检查。用户尚未进行的独立检查不能写成已完成。